שם: _____ תאריך: _____

מערכת של שתי משוואות

תזכורת פתרון של מערכת הוא זוג מספרים $(x,\ y)$ שמקיים את שתי המשוואות. בגרף – נקודת החיתוך של שני הישרים.

הצבה: מבודדים משתנה ומציבים במשוואה השנייה. **השוואת מקדמים**: מחברים או מחסרים את המשוואות כדי להעלים משתנה.

1 האם הזוג הוא פתרון של המערכת? ★☆☆

הציבו בשתי המשוואות. כתבו כן או לא.

א. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

הזוג $(2,\ 3)$: ____

ב. $\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$

הזוג $(1,\ 4)$: ____

ג. $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - y = 4 \end{cases}$

הזוג $(3,\ -1)$: ____

2 פתרו בשיטת ההצבה ★☆☆

א. $\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases}$

ב. $\begin{cases} y = x + 1 \\ 2x + y = 10 \end{cases}$

ג. $\begin{cases} x = 3y - 1 \\ 2x + y = 12 \end{cases}$

3 פתרו בשיטת השוואת מקדמים ★★☆

א. $\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 4 \end{cases}$

ב. $\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$

ג. $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$

4 בחרו שיטה ופתרו ★★☆

א. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$

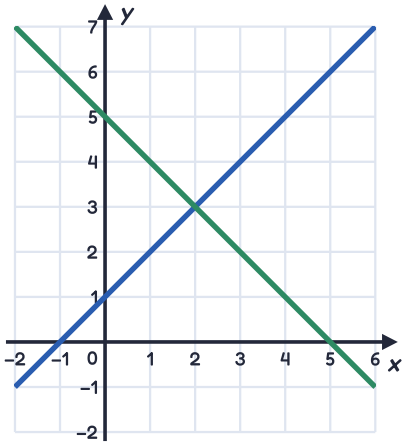
ב. $\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 2y = 16 \end{cases}$

ג. $\begin{cases} y = 3x - 5 \\ y = x + 1 \end{cases}$

5 פתרון גרפי

הישרים במערכת הציירים הם הגרפים של שתי הפונקציות: ★★☆

$y = -x + 5$ $y = x + 1$



א. מה שיעורי נקודת החיתוך של הישרים?

ב. בדקו בהצבה שהנקודה פותרת את שתי המשוואות.

ג. פתרו את המערכת גם באלגברה, והשוו.

6 שאלות מילוליות

בחרו שני משתנים, וכתבו שתי משוואות. ★★☆

א. בחניון 30 כלי רכב – מכוניות ואופנועים – ויש להם יחד 100 גלגלים. כמה מכוניות וכמה אופנועים יש?

תשובה:

ב. 2 מבוגרים ו-3 ילדים שילמו על כרטיסים 120 ₪. מבוגר ו-4 ילדים שילמו 110 ₪. כמה עולה כל כרטיס?

תשובה:

ג. אם נאריך צלע של מלבן ב-2 ס"מ ונקצר את הצלע הסמוכה לה ב-3 ס"מ, נקבל ריבוע שהיקפו 20 ס"מ. מה מידות המלבן ומה שטחו?

תשובה:

ד. סכום של שני מספרים הוא 50, וההפרש ביניהם 14. מהם המספרים?

תשובה:

7 אתגר – אין פתרון, או אינסוף פתרונות ★★★

א.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 6x + 9y = 12 \end{cases}$$

כמה פתרונות יש למערכת? הסבירו בעזרת גרף.

תשובה:

ב.
$$\begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 6x + 9y = 10 \end{cases}$$

כמה פתרונות יש למערכת? הסבירו בעזרת גרף.

תשובה:

מערכת של שתי משוואות

1 **האם הזוג הוא פתרון של המערכת?**

א. כן ב. לא ג. כן

2 **פתרו בשיטת ההצבה**

א. $x = 3$, $y = 6$ ב. $x = 3$, $y = 4$ ג. $x = 5$, $y = 2$

3 **פתרו בשיטת השוואת מקדמים**

א. $x = 7$, $y = 3$ ב. $x = 3$, $y = 2$ ג. $x = 4$, $y = 2$

4 **בחרו שיטה ופתרו**

א. $x = 3$, $y = 1$ ב. $x = 4$, $y = 2$ ג. $x = 3$, $y = 4$

5 **פתרון גרפי**

$(2, 3)$ $1 + 2 = 3$, $5 - 2 = 3$ חיבור המשוואות נותן $2y = 6$, ולכן $y = 3$, $x = 2$

6 **שאלות מילוליות**

א. 20 מכוניות ו-10 אופנועים ב. מבוגר 30 ₪, ילד 20 ₪ ג. 3 ס"מ על 8 ס"מ, השטח 24 סמ"ר ד. 32 ו-18

7 **אתגר – אין פתרון, או אינסוף פתרונות**

א. אינסוף – המשוואה השנייה היא פי 3 מהראשונה: אותו ישר

ב. אין פתרון – שני ישרים מקבילים (אותו שיפוע, חיתוך אחר עם ציר y)